

시험위주의 점검

점검단계: 시험물질 노출

시험번호			
시험책임자		재점검	☐ O ☐ X
점검자		점검일	

☐ 예비시험 ☐ 본시험 ☐ 기타()

점검내용	Yes	No	NA	의견
<공통사항>				
1 시험계획서 및 본 단계에 해당되는 SOP 사본 비치 및 숙지				
2 업무수행 책임자, 담당자 적절성				
3 장비 또는 기기 사용의 SOP 준수				
4 관련 문서의 보존 및 기록 적절성				
5 사육/배양실 및 실험실 환경 적절성(청소, 안전 등)				
6 노출 시기, 주기, 횟수, 시험계 등의 적절성				
7 최종 시험물질 농도 계산식 검산				
8 (타 시험 동시진행 시) 시험번호별 분리의 적절성				
9 시험계에 대한 양성대조시험 결과 확보				
<시험물질 노출>				
1 시험물질 노출 환경조건 적절성				
2 시험계 선정 적절성 및 계산식 검산				
3 시험계 전배양/순화/조제/채취 및 절식 실시 유무				
4 시험용기 재질 및 마개의 적합성				
5 시험군 및 반복구 설정의 적절성				
6 시험물질 및 대조물질 농도 설정의 적절성 및 시험계획서 준수				
7 대조물질, 불감물질 등 선정의 적절성 및 시험계획서 준수				
8 시험물질 노출시스템 설정 및 시료 채취의 적절성				
9 시험용수(희석수), 배지 등 사용 시 기준 적합성				
10 시험용기 식별라벨 부착				
11 노출 시 시험용기 식별라벨 확인 및 작업 정확성				
<추가 체크리스트>				
1				
2				

점검 의견	☐ 특이사항 없음			
	신뢰성보증	년	월	일 (서명)
조치 결과	☐ 해당사항 없음			
	시험책임자	년	월	일 (서명) 운영책임자 년 월 일 (서명)

시험위주의 점검

점검단계: 시험물질 노출(담수조류 성장저해시험)

시험번호			
시험책임자		재점검	☐ O ☐ X
점검자		점검일	

☐ 예비시험 ☐ 본시험 ☐ 기타()

점검내용	Yes	No	NA	의견
<공통사항>				
1 시험계획서 및 본 단계에 해당되는 SOP 사본 비치 및 숙지				
2 업무수행 책임자, 담당자 적절성				
3 장비 또는 기기 사용의 SOP 준수				
4 관련 문서의 보존 및 기록 적절성				
5 사육/배양실 및 실험실 환경 적절성(청소, 안전 등)				
6 노출 시기, 주기, 횟수, 시험계 등의 적절성				
7 최종 시험물질 농도 계산식 검산				
8 (타 시험 동시진행 시) 시험번호별 분리의 적절성				
9 시험계에 대한 표준물질시험 결과 확보				
<담수조류 성장저해시험>				
시험물질 노출 환경조건 적절성				
1 -21~24℃ 내 ±2℃ 편차 유지, 4440~8880Lux, 100rpm, 광조건 -대조군 pH 1.5 편차 유지				
2 시험계 초기 생물량 계수 및 계산식 검산 - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> 용기 당 $5 \times 10^3 \sim 5 \times 10^4$ cells/mL				
3 시험계 전배양실시 유무 -노출 전 2~4일 이상 전배양 실시하여 지수생장기 조류 사용				
4 시험용기 재질 및 마개의 적합성 -시험물질이 72시간 안정성 80% 미만 또는 휘발성인 경우 밀폐가능				
반복구 설정의 적절성				
5 -3개 이상의 반복구, 대조군은 처리군의 2배 반복구 권장 -한계시험의 경우 6개 이상의 반복구				
시험물질 농도 설정의 적절성 및 시험계획서 준수				
6 -대수등간격(공비 3.2 이하)으로 5개 이상의 농도(100mg/L 이내) -대조군과 비교하여 5 ~ 75% 성장저해가 관찰되는 최저-최고 농도 -예비시험 결과에 따른 한계시험 실시 가능				
7 시험용기 식별라벨 부착				
8 노출 시 시험용기 식별라벨 확인 및 작업 정확성				
<추가 체크리스트>				
1				

점검 의견	☐ 특이사항 없음			
	신뢰성보증	년	월	일 (서명)
조치 결과	☐ 해당사항 없음			
	시험책임자	년	월	일 (서명) 운영책임자 년 월 일 (서명)

시험위주의 점검

점검단계: 시험물질 노출(물벼룩 급성독성시험)

시험번호			
시험책임자		재점검	☐ O ☐ X
점검자		점검일	

☐ 예비시험 ☐ 본시험 ☐ 기타()

점검내용	Yes	No	NA	의견
<공통사항>				
1 시험계획서 및 본 단계에 해당되는 SOP 사본 비치 및 숙지				
2 업무수행 책임자, 담당자 적절성				
3 장비 또는 기기 사용의 SOP 준수				
4 관련 문서의 보존 및 기록 적절성				
5 사육/배양실 및 실험실 환경 적절성(청소, 안전 등)				
6 노출 시기, 주기, 횟수, 시험계 등의 적절성				
7 최종 시험물질 농도 계산식 검산				
8 (타 시험 동시진행 시) 시험번호별 분리의 적절성				
9 시험계에 대한 양성대조시험 결과 확보				
<물벼룩 급성독성시험>				
시험물질 노출 환경조건 적절성				
1 -21 °C ± 1 °C 편차 유지, 광조건(5~21 명, 21~5 암) -pH 6.0~9.0 내 ±1.5 편차 유지 -포화용존산소 3mg/L 이상(농약시험: 포화농도의 60% 이상) -경도 140~250mg/L(CaCO ₃)				
2 시험계 초기 연령 적절성				
-생후 24시간 미만 개체				
3 시험용기 재질 및 마개의 적합성				
-시험물질이 휘발성인 경우 밀폐가능				
4 반복구 설정의 적절성				
-4개 이상의 반복구, 반복구 당 5마리 이상의 개체				
시험물질 농도 설정의 적절성 및 시험계획서 준수				
5 -대수등간격(공비 2.2 이하)으로 5개 이상의 농도(100mg/L 이내) -대조군과 비교하여 0~100% 유형저해율이 관찰되는 최저-최고 농도 -예비시험 결과에 따른 한계시험 실시 가능				
6 시험물질 노출시스템 설정의 적절성				
-시험물질이 48시간 안정성 80% 미만인 경우 반지수식 또는 유수식 설정				
7 시험용수(희석수)의 수질 및 배지 사용시 기준 적합성				
8 시험용기 식별라벨 부착				
<추가 체크리스트>				
1				

점검 의견	☐ 특이사항 없음			
	신뢰성보증	년	월	일 (서명)
조치 결과	☐ 해당사항 없음			
	시험책임자	년	월	일 (서명)
	운영책임자	년	월	일 (서명)

시험위주의 점검

점검단계: 시험물질 노출(어류 급성독성시험)

시험번호			
시험책임자		재점검	☐ O ☐ X
점검자		점검일	

☐ 예비시험 ☐ 본시험 ☐ 기타()

점검내용	Yes	No	NA	의견
<공통사항>				
1 시험계획서 및 본 단계에 해당되는 SOP 사본 비치 및 숙지				
2 업무수행 책임자, 담당자 적절성				
3 장비 또는 기기 사용의 SOP 준수				
4 관련 문서의 보존 및 기록 적절성				
5 사육/배양실 및 실험실 환경 적절성(청소, 안전 등)				
6 노출 시기, 주기, 횟수, 시험계 등의 적절성				
7 최종 시험물질 농도 계산식 검산				
8 (타 시험 동시진행 시) 시험번호별 분리의 적절성				
9 시험계에 대한 양성대조시험 결과 확보				
<어류 급성독성시험>				
시험물질 노출 환경조건 적절성				
1 -제브라피시: 21~25℃, 미꾸라지: 20~28℃ 내 ±1℃ 편차 유지 -540~1000Lux, 광조건(5~21 명, 21~5 암) -pH 6.0~8.5 (± 0.5), 포화용존산소 60% 이상				
2 시험계 초기 전장 적절성 -제브라피시 1~2cm				
시험계 순화 및 절식 실시 유무				
3 -노출 전 9일 이상 순화(48시간 안정화 포함)하여 치사율 유효성 확인 -포화산소농도 80% 이상				
4 시험용기 재질 및 마개의 적합성 -시험물질이 휘발성인 경우 밀폐가능				
5 반복구 설정의 적절성 -7마리 이상의 개체				
시험물질 농도 설정의 적절성 및 시험계획서 준수				
6 -대수등간격(공비 2.2 이하)으로 5개 이상의 농도(100mg/L 이내) -대조군과 비교하여 0~100% 치사율이 관찰되는 최저-최고 농도 -예비시험 결과에 따른 한계시험 실시 가능				
7 시험물질 노출시스템 설정의 적절성 -시험물질이 96시간 안정성 80% 미만인 경우 반지수식 설정				
8 시험용수(희석수)의 수질 기준 적합성 -노출 시작시 TOC 및 경도 측정				
9 시험용기 식별라벨 부착				
10 노출 시 시험용기 식별라벨 확인 및 작업 정확성				
<추가 체크리스트>				
1				

점검 의견	☐ 특이사항 없음			
	신뢰성보증	년	월	일 (서명)
조치 결과	☐ 해당사항 없음			
	시험책임자	년	월	일 (서명) 운영책임자 년 월 일 (서명)